

FZ10

$$f(x) = \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad x_0 = \frac{\pi}{3}$$

wzór na styczną: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

① wyznaczamy wzór na $f'(x)$,
konstatając z $(\sin x)' = \cos x$

$$f'(x) = \cos x$$

② liczymy kolejno $f'(x_0)$ i $f(x_0)$

$$f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

③ wstawiamy wyliczone wartości do wzoru na styczną

$$y = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 0 = \frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Odp: } y = \frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6}$$